

Kajdanka

Platforma za deljenje akorada

1. Uvod i pregled projekta

ChordShare je web platforma za deljenje i pretraživanje gitarskih akorada, inspirisana sajtovima poput pesmarica.rs, ali proširena modernim tehničkim rešenjima i dodatnim korisničkim funkcionalnostima. Cilj projekta je demonstracija kompetencija u oblasti razvoja full-stack web aplikacija kroz primenu savremenih tehnologija i arhitekturnih obrazaca.

Projekat obuhvata kompletan razvojni ciklus: od dizajna sistema i baze podataka, implementacije REST API-ja i Angular klijentske aplikacije, do naprednih tema kao što su WebSocket komunikacija, Redis keširanje, Nginx rutiranje i automatsko prepoznavanje akorada iz audio sadržaja primenom modela mašinskog učenja.

1.1 Ciljna grupa

- Gitaristi početnici koji traže akorde za omiljene pesme
- Iskusni muzičari koji žele da podele sopstvene transkripcije
- Muzički entuzijasti koji žele da kreiraju i dele plejliste

2. Arhitektura sistema

Sistem je organizovan kao mikroservisno-spreman monolit koji se može naknadno razdvojiti. Sve komponente se pokreću putem Docker Compose orkestratora.

2.1 Pregled slojeva

Sloj	Tehnologija / Opis
Frontend	Angular- single-page aplikacija, lazy-loaded moduli, Angular Material UI
Backend	Java Spring Boot - REST API, Spring Security, Spring Data JPA, WebSocket
Baza podataka	PostgreSQL - relaciona baza
Keširanje	Redis - keširanje API odgovora, sesija i pretrage
Web server / Proxy	Nginx - reverse proxy, SSL terminacija, statički fajlovi, rate limiting
Kontejnerizacija	Docker + Docker Compose
Autentifikacija	JWT
Real-time	WebSocket - notifikacije, live ažuriranja
AI modul	Python mikroservis

2.2 Korisničke uloge

Uloga	Opis i privilegije
GUEST	Pregled pesama, pretraga, pregled akorada
USER	Sve od GUEST + objavljivanje pesama, lajkovanje, plejliste, zahtevi za pesme
PREMIUM	Sve od USER + linkovanje YouTube videa, automatsko prepoznavanje akorada
ADMIN	Puna kontrola - moderacija sadržaja, upravljanje korisnicima, statistike

3. Tehnološki stack i alati

3.1 Backend

- Spring Boot
- Spring Security
- Spring Data JPA
- Spring WebSocket
- Redis
- Swagger UI

3.2 Frontend

- Angular
- Angular Material
- HTTP Interceptor

3.3 Infrastruktura

- Docker + Docker Compose
- Nginx
- PostgreSQL
- Redis

4. Dizajn baze podataka

Tabela	Opis sadržaja
users	Korisnički nalozi - id, username, email, password_hash, role, is_premium, created_at
songs	Pesme - id, title, artist, genre
chords	Kataloška tabela akorada - ime, dijagram (JSON)
playlists	Plejliste - id, name, user_id, is_public, description
playlist_songs	Veza plejlista ↔ pesme (many-to-many, sa redosledom)
likes	Lajkovi - user_id, song_id
song_requests	Zahtevi za pesme - title, artist, requester_id

5. Funkcionalne specifikacije

5.1 Autentifikacija i autorizacija

- POST /api/auth/register - registracija korisnika
- POST /api/auth/login - prijava, vraća access + refresh token
- POST /api/auth/refresh - obnova access tokena
- POST /api/auth/logout - poništavanje refresh tokena
- Angular: AuthGuard, RoleGuard, JwtInterceptor
- Spring Security: SecurityFilterChain, JwtAuthenticationFilter, UserDetailsService

5.2 Upravljanje pesmama i akordima

- GET /api/songs - lista pesama (paginacija, sortiranje)
- GET /api/songs/search?q={query}&genre={genre}&artist={artist} - pretraga
- GET /api/songs/{id} - detalji pesme sa akordima
- POST /api/songs - kreiranje pesme (USER+)
- PUT /api/songs/{id} - izmena pesme (vlasnik ili ADMIN)
- DELETE /api/songs/{id} - brisanje (vlasnik ili ADMIN)
- GET /api/chords - katalog svih akorada sa dijagramima
- GET /api/chords/analysis?chords=Am,F,C,G - analiza tonaliteta i akordskih veza

5.3 Transpozicija i štimanje

- GET /api/songs/{id}/transpose?semitones={n} - transpozicija akorada za N polutona
- GET /api/tunings - lista štimova (Standard EADGBE, Drop D, Open G, ...)
- Frontend: interaktivni slider za transpoziciju u realnom vremenu (bez ponovnog API poziva)
- Frontend: vizualizacija dijagrama akorada (SVG ili canvas)

5.4 Korisničke funkcionalnosti

- POST /api/songs/{id}/like - lajkovanje pesme
- GET /api/playlists - plejliste korisnika
- POST /api/playlists - kreiranje plejliste
- POST /api/playlists/{id}/songs - dodavanje pesme u plejlistu
- GET /api/playlists/public - javne plejliste svih korisnika
- POST /api/song-requests - zahtev za nepostojećim pesmama
- POST /api/song-requests/{id}/vote - glasanje za zahtev

5.5 WebSocket funkcionalnosti

Svrha WebSocket implementacije u projektu

Predloženi use-case 1: Notifikacije kada admin odobri pesmu ili zahtev.

Predloženi use-case 2: Live ažuriranje broja lajkova na pesmi.

Predloženi use-case 3: Chat/komentar sekcija ispod pesme - korisnici diskutuju o akordima.

5.6 Premium - Automatsko prepoznavanje akorda

- Korisnik unosi YouTube ili Spotify link
- Backend ekstrahuje audio i šalje na Python mikroservis
- Chord detection: Chroma features + HMM ili CNN model
- Rezultat se čuva u bazi i prikazuje korisniku sa vremenskim oznakama
- Status obrade se komunicira via WebSocket

6. Unapređenje

6.1 Dodaci koji mogu obogatiti projekat

- Capo podrška: Transpozicija uzima u obzir kapo
- Komentari: Diskusija ispod svake pesme
- Metronom: Jednostavan browser metronom